

Laboratoriet

Nedenstående opgave 1 kan løses på baggrund af indholdet af afsnit 11.8 i undervisningsnoterne. Opgave 2 og 3 bygger på teorien i afsnittene 12.0 og 12.1.

Opgave 1

Løs hver af følgende ligningssystemer via Cramers regel

(1)

$$3x_1 - x_2 = 3.$$

$$4x_1 - 4x_2 = 4.$$

(2)

$$ix_1 + x_2 = 1 + 2i.$$

$$x_1 + ix_2 = 2 + i.$$

(3)

$$3x_1 + 4x_2 = 1.$$

$$2x_1 + 5x_2 = 2.$$

Opgave 2

Bestem det karakteristiske polynomium for hver af følgende reelle matricer. Bestem herefter samtlige reelle egenverdier og de dertil hørende egenrum. Bestem til slut de geometriske multipliciteter for alle egenverdier.

$$\begin{array}{lll} 1) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} & 2) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & 3) \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ 4) \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} & 5) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} & 6) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Opgave 3

Bestem det karakteristiske polynomium for hver af følgende komplekse matricer. Bestem herefter samtlige komplekse egenverdier og de dertil hørende egenrum. Bestem til slut de geometriske multipliciteter for alle egenverdier.

$$1) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \quad 2) \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \quad 3) \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

Teoretiske øvelser

Uge 12

Nedenstående opgave 1 er en tidligere eksamensopgave og kræver, at vi har nået at gennemgå begrebet *karakteristisk polynomium* ved forelæsningerne. Såfremt vi ikke kommer så langt ved forelæsningerne i Uge 11, så kan opgaven evt. udskydes til næste uge. Opgave 2 og 3 bygger på teorien op til (og med) kapitel 11. De resterende opgaver kan løses på baggrund af indholdet i afsnit 12.0 og 12.1.

Opgave 1 (Opg. 2, eksamen S18)

Lad V betegne det reelle vektorrum $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ af reelle uendeligt ofte differentiable funktioner på $\mathbb{R}$. Lad $f, g \in V$ betegne elementerne

$$\begin{aligned} f(t) &= \cos(t), & \text{for } t \in \mathbb{R}, \\ g(t) &= \sin(t), & \text{for } t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Lad W betegne underrummet $\text{Span}(f, g)$ af V . I det følgende må man uden bevis benytte, at

$$\langle p, q \rangle = p(0) \cdot q(0) + p\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot q\left(\frac{\pi}{2}\right), \quad \text{for } p, q \in W$$

definerer et indre produkt på W .

- (1) Vis, at $\mathcal{W} = (f, g)$ er en ortonormal basis for W .

For $h \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ der lader vi i det følgende $h' \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ betegne differentialkvotienten af h .

- (2) Vis, at hvis $h \in W$, så vil h' også være et element i W .
(3) Betragt den lineære operator

$$\begin{aligned} D : W &\rightarrow W. \\ h &\mapsto h' \end{aligned}$$

Bestem matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{W}}[D]_{\mathcal{W}}$ for D mht. basen $\mathcal{W}$.

- (4) Bestem det karakteristiske polynomium for D , og vis, at D ikke har reelle egenværdier.
(5) Gør rede for, at D er en lineær isometri.

Opgave 2

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en matrix med søjler $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$. Antag, at søjlerne i A er parvist ortogonale mht. skalarprodukt.

- (1) Gør rede for, at produktet $A^T A$ er en diagonalmatrix med diagonalindgange $\|\mathbf{a}_1\|^2, \|\mathbf{a}_2\|^2, \dots, \|\mathbf{a}_n\|^2$.
- (2) Gør rede for, at

$$\det(A)^2 = \|\mathbf{a}_1\|^2 \cdot \|\mathbf{a}_2\|^2 \cdots \|\mathbf{a}_n\|^2.$$

(Hint: anvend (1) og at $\det(A^T) = \det(A)$)

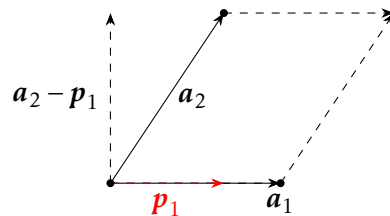
Opgave 3

Lad $A \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$ betegne en invertibel reel matrix med søjler $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ og $\mathbf{a}_3$. Vi opfatter i det følgende $\mathbb{R}^3$ som et indre produkt rum via skalarproduktet.

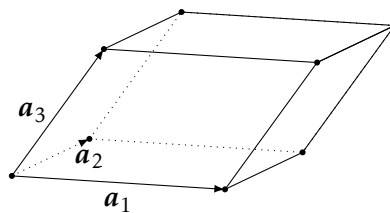
- (1) Lad $\mathbf{p}_1$ betegne den ortogonale projektion af $\mathbf{a}_2$ på $\text{Span}(\mathbf{a}_1)$. Gør rede for, at arealet af parallelogrammet udspændt af $\mathbf{a}_1$ og $\mathbf{a}_2$ er lig

$$\|\mathbf{a}_1\| \cdot \|\mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1\|.$$

(Hint: arealet af et parallelogram er lig højde gange grundlinje)



Parallelepipedummet udspændt af $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ og $\mathbf{a}_3$ er skitseret nedenfor:



Rumfanget af parallelepipedummet er givet som højde gange grundfladens areal. Grundfladen opfattes i denne forbindelse som parallelogrammet udspændt af $\mathbf{a}_1$ og $\mathbf{a}_2$.

- (2) Lad $\mathbf{p}_2$ betegne den ortogonale projektion af $\mathbf{a}_3$ på $\text{Span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$. Gør rede for, at rumfanget af parallelepipedummet udspændt af $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ og $\mathbf{a}_3$ er lig

$$\|\mathbf{a}_1\| \cdot \|\mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1\| \cdot \|\mathbf{a}_3 - \mathbf{p}_2\|$$

Lad $B \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$ betegne matricen med søjler $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1$ og $\mathbf{a}_3 - \mathbf{p}_2$ (i nævnte rækkefølge).

- (3) Gør rede for, at $\det(A) = \det(B)$ (Hint: observer, at B fremkommer fra A via ESO af type III).
- (4) Gør rede for, at rumfanget af parallellepipedummet er lig den absolute værdi af $\det(A)$ (Hint: anvend opgave 2 ovenfor på B)

Opgave 4

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix, og lad $\lambda \in \mathbb{F}$ betegne en skalar.

- (1) Gør rede for, at λ er en egen værdi for A hvis og kun hvis $A - \lambda \cdot I$ er singulær.
- (2) Konkluder, at A er singulær hvis og kun hvis 0 er en egen værdi for A .

Opgave 5

Lad A betegne en øvre triangulær matrix i $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Gør rede for, at egen værdierne for A er sammenfaldende med diagonalelementerne i A (Hint: anvend Opgave 2 og overvej hvornår $A - \lambda \cdot I$ er singulær)

Opgave 6

Lad V betegne et indre produkt rum over legemet $\mathbb{K}$, og lad $W \neq V$ betegne et underrum i V af endelig dimension > 0 . Lad yderligere

$$P_W : V \rightarrow V,$$

betegne den tilsvarende projektionsafbildning (vi betragter her billedet af P_W som en delmængde af V , selvom det egentlig er en delmængde af W . På den måde kan vi nemlig opfatte P_W som en lineær operator).

- (1) Gør rede for, at 1 er en egen værdi for P_W , og at det tilsvarende egenrum er lig W .
- (2) Gør rede for, at 0 er en egen værdi for P_W , og at det tilsvarende egenrum er lig $W^\perp$.

Lad nu $\mathbf{v} \in V$ og skriv

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{w}',$$

hvor $\mathbf{w} \in W$ og $\mathbf{w}' \in W^\perp$.

- (3) Gør rede for, at

$$P_W(\mathbf{v}) = \mathbf{w}.$$

- (4) Gør rede for, at 0 og 1 er de eneste egen værdier for P_W (Hint: anvend resultatet i punkt (3) på en egenvektor $\mathbf{v}$)

Opgave 7

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en invertibel matrix, og lad $\lambda \in \mathbb{F}$ betegne en egenværdi for A .

- (1) Gør rede for, at $\lambda \neq 0$.
- (2) Lad $v \in \mathbb{F}^n$ betegne en egenvektor for A med egenværdi λ . Vis, at v er en egenvektor for A^{-1} med egenværdi λ^{-1} .
- (3) Konkluder, at $E_A(\lambda) = E_{A^{-1}}(\lambda^{-1})$.
- (4) Gør rede for, at $\text{Geo}_A(\lambda) = \text{Geo}_{A^{-1}}(\lambda^{-1})$.

Opgave 8

Lad $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, og lad $\lambda \in \mathbb{F}$ betegne en egenværdi for AB .

- (1) Gør rede for, at hvis $\lambda = 0$, så er 0 også en egenværdi for BA (Hint: at 0 er en egenværdi for en matrix C , er ækvivalent med, at $\det(C) = 0$).
- (2) Gør rede for, at hvis $\lambda \neq 0$, så er λ også en egenværdi for BA (Hint: hvis v er en egenvektor for AB hørende til egenværdien λ , så er Bv en egenvektor for BA).
- (3) Konkluder, at egenværdierne for AB og BA er ens (faktisk har AB og BA samme karakteristiske polynomium).

Ugens nød

Lad $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$. Vis, at AB og BA har det samme karakteristiske polynomium.

Afleveringsopgave 8

Opgave

Lad $L : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$ betegne den lineære operator givet ved

$$L(\alpha + \beta X) = (3\alpha + 2\beta) + (\alpha + 2\beta)X,$$

for $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Lad $\mathcal{V}$ betegne basen $(1, X)$ for $P_2(\mathbb{R})$.

- (1) Gør rede for, at

$${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

I det følgende bruger vi betegnelsen A om matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$.

- (1) Gør rede for, at

$$E_A(1) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right), \quad E_A(4) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right),$$

og bestem de geometriske multipliciteter $\text{Geo}_A(1)$ og $\text{Geo}_A(4)$.

- (2) Gør rede for, at $1 - X$ og $2 + X$ er egenvektorer for L med egenverdier lig hhv. 1 og 4.
- (3) Gør rede for, at 1 og 4 er de eneste egenverdier for L .